I N D I C E

1. OBJETO Y ALCANCE
2. NORMAS GENERALES
3. VERIFICACION DE PLANOS
   3.1. Verificación de Diseño
      . Protocolo general
      . Protocolo específico para esquemas unifilares
      . Protocolo específico para planimetrías
4. VERIFICACION DE OTROS DOCUMENTOS
   4.1. Relaciones de materiales para compra (RM)
   4.2. Especificación General de Montaje y Detalles Típicos de Montaje
   4.3. Relación de Unidades de Instalación (RUI)
   4.4. Mediciones para la RUI
   ANEXO I
   Plan de verificación
   ANEXO II
   Tabla de verificación

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JAIL	JAIL/APL	3	Jun.07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
AGC	AGC/AI	2	Jun.98	REVISADO EN LO MARCADO * Y ANEXOS
JRB	JMM/EL	1	Sep.94	EMISION

1. OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define las normas generales y el procedimiento detallado para la verificación de documentos producidos por el Departamento de Electricidad.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel (Instrucciones de Trabajo), que junto con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad y Procedimientos Generales respectivamente), documentan el **Sistema de Calidad** de **Intecsa Industrial**, y se ha preparado siguiendo las normas ISO 9001.

El cumplimiento de las normas generales aquí descritas y el seguimiento de los protocolos detallados contenidos en esta Instrucción son de obligado cumplimiento para todo documento producido en el Departamento en relación con Ordenes de Trabajo en las que intervenga.

2. NORMAS GENERALES

Toda la labor de verificación se realizará de acuerdo con lo indicado en el "Procedimiento de verificación de documentos" (PR-34).

Los niveles de verificación serán los recogidos en el Plan de Verificación del Departamento, excepto en los proyectos en que se definan variaciones al mismo.

3. VERIFICACION DE PLANOS

El proceso de verificación se realizará en dos etapas, una primera de verificación de diseño y una segunda de verificación de especialidad, que se llevarán a cabo precisamente en este orden.

La responsabilidad sobre la verificación de planos corresponde al especialista responsable de la concepción, cálculo y/o dimensionamiento de los elementos representados en los mismos. El especialista podrá, no obstante, delegar o encargar tareas concretas de verificación a otros miembros del equipo asignado a la Orden de Trabajo o del Departamento, de acuerdo con el Jefe de Cuenta correspondiente y el del Departamento, en su caso.

La verificación de diseño se llevará normalmente a cabo (por delegación del especialista responsable) por el Jefe de Diseño de la especialidad para la Orden de Trabajo correspondiente, y tiene por objeto, en términos generales, verificar que el plano es completo, que incluye toda la información necesaria (y solo la suficiente), en

función del Nivel de Desarrollo aplicable, para la perfecta definición de los elementos representados, que se han seguido los Procedimientos establecidos en cuanto a la forma de representación y que existe una coherencia entre el plano y los demás planos del proyecto con él relacionados.

La verificación de especialidad será normalmente realizada por el especialista responsable de la concepción, cálculo y/o dimensionamiento de los elementos representados en el plano, y tiene por objeto el comprobar que la información e indicaciones que ha transmitido el autor del plano para la preparación de éste ha sido correctamente interpretada, que el proyectista ha incorporado correctamente los detalles necesarios y que, en definitiva, el plano refleja una construcción funcional, que responde a la concepción del especialista y a los resultados del análisis, los cálculos y el dimensionamiento realizado por éste.

3.1. Verificación de diseño

La verificación de diseño se iniciará siguiendo los puntos establecidos en los epígrafes siguientes, en el orden en que figuran y con el contenido que se describe bajo cada uno de ellos.

A continuación se verificarán los aspectos que se relacionan en protocolo específico que resulte aplicable, en función de la disciplina de que se trate.

El Protocolo General está constituido por una relación de aspectos a verificar que resultan aplicables a cualquier plano, sea cual sea la disciplina a que se refiere su contenido. Los Protocolos Específicos relacionan los aspectos a comprobar que son particulares de cada una de las disciplinas.

Protocolo General

a) Formato:

Comprobar si el formato corresponde al especificado en el Proyecto entre los normalizados en **Intecsa Industrial** y en cualquier caso corresponde a módulos según Norma UNE, o, en su caso, al exigido por el Cliente.

En los planos producidos por ordenador se verificará que la constitución del fichero de dibujo correspondiente es correcta, de acuerdo con las normas de **Intecsa Industrial**, del Departamento y, en su caso, con la especificación correspondiente del Cliente. Se verificará que los elementos de dibujo están correctamente situados en los niveles y dibujados en los colores adecuados,

agrupados en grupos gráficos, células o bloques en la forma establecida, que se han utilizado los planos de referencia previstos, que el fichero de dibujo está correctamente enlazado con las bases de datos a las que deba estar asociado, se faciliten las actualizaciones y posibles modificaciones posteriores del mismo y, en su caso, el fichero pueda procesarse informáticamente a otros efectos en la forma prevista por **Intecsa Industrial** y/o el Cliente.

Esta verificación relativa a la constitución del plano desde el punto de vista informático se llevará a cabo (por el Jefe de Diseño de la Orden de Trabajo correspondiente), mediante una supervisión continua durante el proceso de desarrollo del mismo, confirmada por una comprobación final por muestreo antes de dar el plano por aprobado.

b) Planos de referencia y notas generales:

Se verificará que los planos de referencia aplicables a un grupo de planos, figuran mencionados en un solo plano del grupo; se comprobará que en el resto de los planos del grupo se hace referencia a aquél.

De igual manera se actuará respecto de las Notas Generales; se comprobará que éstas hacen referencia a las Especificaciones y los Planos Standard editados que resulten aplicables y que los criterios establecidos en el plano se corresponden con los definidos en aquellos documentos y en la descripción de unidades de instalación si existiera.

c) Notas, sellos y fechas:

Sólo deberán aparecer notas que, por ser particulares al plano en cuestión, no figuren en el plano mencionado en el "apartado b" anterior.

Si el plano no se edita completo, se comprobará que se han recirculado todas las zonas pendientes del mismo, así mismo que se han listado junto al sello todos los elementos o informaciones pendientes.

Cuando el plano contenga un número significativo de elementos pendientes, se deberá indicar en letras grandes "INCOMPLETO".

Cuando el plano deba emitirse sólo con una parte de la información válida, o válido exclusivamente a determinados efectos, se comprobará que ello ha sido indicado claramente con la leyenda "VALIDO SOLO PARA .....", o similar.

Se comprobará que en cada grupo de planos se sigue una secuencia lógica de numeración.

d) Revisiones:

En cada revisión se habrá indicado, recirculándolo, el cambio o cambios introducidos, marcando el símbolo de revisión correspondiente (letra o número, según los casos) dentro de un triángulo, e indicando en el casillero correspondiente del sello la descripción "Modificado lo recirculado" o definiendo directamente el cambio, si la extensión de éste lo permite. Se comprobará que existe correspondencia entre la revisión indicada en las zonas modificadas y la del sello.

* En el caso de tratarse de una modificación muy extensa no se recircularán los cambios y en el sello figurará la descripción "Revisión General", entendiendo también como tales, la primera edición “Para Construcción”, y las anteriores a la misma.

Se verificará que han sido borrados los recirculados correspondientes a revisiones anteriores y figuran únicamente los correspondientes a la edición a emitir.

e) Firmas:

Se comprobará que existen las firmas previstas en el sello correspondiente a los pasos anteriores al de verificación.

Protocolo específico para esquemas unifilares

En cada caso, debe verificarse y comprobarse con las especificaciones generales de electricidad y especificaciones particulares de equipo con sus respectivas Hojas de Datos, la información siguiente:

a) General:

- Límite del alcance y responsabilidades
- Simbología usada

b) Embarrados de potencia:

- Nombre de la barra.
- Tensión.
- Frecuencia.
- Intensidad.

- Potencia simétrica de cortocircuito trifásico y tiempo.
- Disyuntores de acoplamiento de barras seccionables, intensidad.
- Disyuntores de acoplamiento de barras fijos, intensidad.
- Símbolos de relés directos en los disyuntores de acoplamiento.
- Símbolos de relés indirectos para los disyuntores de acoplamiento.
- Medidas de tensión en barras: voltímetro, conmutador y fusible.
- Medida de tensión en barras en una fase: voltímetro y fusible.

c) Barra de tierra:

- Barra de tierra a lo largo del cuadro.
- Barra de tierra desde la que se hace la distribución.

d) Embarrados de control:

- Barras de c.a. tensión.
- Barras de c.c. tensión.
- Barras para otros servicios.
- Derivación de barras protegidas con automáticos de control.
- Automáticos de control con contactos para señal o alarma exterior.
- Derivaciones de barras protegidas con fusibles.
- Transformador de control para todo el cuadro.
- Transformador de control por grupo de paneles con la misma barra principal.
- Transformador de control por salida.
- Transformadores de control, trifásicos, monofásicos, relación de transformación.
- Protección de los transformadores de control, fusibles, automáticos, en primario, en secundario.
- Sin transformadores de control.
- Alimentación al control con c.a. desde el exterior con corriente trifásica, monofásica, tensión, intensidad. Con protección general, fusibles, disyuntor. Sin protección.
- Alimentación al control con c.c. desde el exterior, tensión, intensidad. Con protección general, fusibles, disyuntor. Sin protección.

e) Llegadas de potencia:

- Nº de llegadas.
- Llegadas FN, 3F, 3FN, con tierra, sin tierra.
- Simultaneidad de las llegadas.
- Seccionadores.

- Pararrayos-autoválvulas.
- Divisores capacitivos.
- Bobinas de bloqueo.
- Conmutación automática de las llegadas o con el acoplamiento de barras.
- Enclavamientos mecánicos de las alimentaciones y con el acoplamiento de barras.
- Enclavamientos con otros equipos del exterior por medio de dispositivos mecánicos, eléctricos.
- Seccionador de puesta a tierra y su enclavamiento mecánico.
- Maniobra con disyuntores, fijos o seccionables, nº de polos, intensidad.
- Maniobra con interruptores, nº de polos, intensidad.
- Pilotos indicadores de posición nº de lámparas y color.
- Protección con relés directos, magnéticos, térmicos, identificación de relés.
- Protección con relés indirectos, identificación de relés y función.
- Protección con fusibles, intensidad.
- Sin protección.
- Transformadores de medida.
- Nº de amperímetros y conmutador.
- Voltímetro, conmutador y fusibles.
- W, cosØ, kWh, kvarh, otros.
- Convertidores de medida, A, V, kW, kWh, kvarh, cosØ, otros.
- Contadores de maniobras y de horas de funcionamiento.
- Transformador de control individual con protección de fusibles, con automático, en primario, en secundario, relación de transformación.
- Alarmas y señalizaciones en el propio cuadro o en el exterior, para protecciones, para automáticos de control.

f) Salidas de potencia:

- Nº de salidas.
- Salidas FN, 3F, 3FN, con tierra, sin tierra.
- Distribución de salidas en cada juego de barras.
- Enclavamientos con otros elementos exteriores, eléctrico, mecánico.
- Seccionadores.
- Seccionador de puesta a tierra y su enclavamiento mecánico.
- Aparamenta fija o seccionable.
- Protección con fusibles, intensidad.
- Interruptor seccionador nº de polos.
- Protección con disyuntores y relés directos, magnéticos, térmicos, nº de relés, intensidad, nº de polos.

- Protección con disyuntores y relés indirectos, nº de relés, función, intensidad, nº de polos.
- Contactores de corte al aire, Sf_6, vacío, intensidad.
- Relé de bloqueo 86.
- Arrancador dos velocidades.
- Arrancador dos sentidos de marcha.
- Arrancador estático.
- Variador de velocidad estático.
- Pilotos indicadores nº de lámparas y color.
- Alarmas y señalizaciones, en el propio cuadro o en el exterior, para protecciones, para automáticos de control y calefacción de motores.
- Transformadores de medida.
- Nº de amperímetros y conmutador.
- W, cosØ, kWh, kvarh, otros.
- Convertidores de medida A, kW, kWh, kvarh, cosØ, otros.
- Contadores de horas de funcionamiento y de maniobras.
- Transformador de control individual con protección de fusibles o de automático, en primario, en secundario, relación de transformación.
- Salidas para calefacción de motores, con interruptor seccionador y fusible, con automático.

g) Transformadores de medida y protección:

. Nº de transformadores de intensidad.
. Relación de transformación de los Ti.
. Nº de núcleos secundarios.
. Potencia y clase de precisión de cada núcleo.
. Transformadores toroidales.
. Nº de transformadores de tensión.
. Relación de transformación, con atención al montaje para saber si van situados entre fases o entre fase y tierra, y atención a la tensión secundaria 100 V, 110 V, otra.
. Nº de núcleos secundarios.
. Potencia y precisión de cada núcleo secundario.

h) Motores:

- Nombre del motor.
- Nº del motor.
- Potencia en kW.
- Resistencias de calefacción.
- Detectores de temperatura PT-100, cantidad.

- Detectores tipo termistancia, cantidad.
- Detectores de temperatura en cojinetes, devanados.
- Representación del cierre de la estrella.
- Cable de alimentación de fuerza, sección.
- Cables de alimentación de calefacción, sección.
- Cables de control sección.

j) Transformadores de potencia:

- Nº del transformador.
- Potencia en kVA.
- Tensión primaria y regulación.
- Intensidad nominal.
- Regulación en carga.
- Tensión secundaria (en vacio)
- Intensidad nominal
- Grupo de conexión, tensión de cortocircuito.
- Puesta a tierra de la estrella, directo, con resistencia, aislado.
- Transformador de intensidad en la puesta a tierra, situado entre el transformador y la resistencia o entre la resistencia y la toma de tierra, relé de máxima intensidad, función.
- Relé Buchholz.
- Termostato.
- Termómetro.
- Nivel magnético.
- Válvula de sobrepresión.
- Otros.
- Ventilación forzada.
- Uniones del transformador con sus cuadros por medio de barras, intensidad.
- Unión del transformador con sus cuadros por medio de cables, sección, nº de cables en paralelo.

Protocolo específico para planimetrías

a) Orientación general del plano y sus detalles respecto al Norte:

Se verificará que figura el símbolo de Norte en la parte superior izquierda del plano y que su dirección es la correcta.

Comprobar que, efectivamente, el plano en general y todos sus detalles están correctamente situados respecto al Norte. Se tendrá especial cuidado en verificar la orientación de los elementos y equipos que requieran una orientación precisa y determinada.

b) Límites de representación y suministro:

Se comprobaran los límites de representación del plano en congruencia con la distribución realizada en la planta general, plano director o diagrama clave correspondiente.

Se comprobarán los límites de batería y suministro que pudieran existir.

c) Coordenadas de situación de elementos del plano:

En general, las planimetrías de instalaciones eléctricas no reflejarán coordenadas de equipos, limitándose su uso a instalaciones que requieran una definición de la posición del propio equipo eléctrico.

Lógicamente las instalaciones subterráneas para usos eléctricos, en las planimetrías eléctricas sólo aparecen reflejadas, sin definición de posición, ni características constructivas, ya que toda esta información se encuentra recogida en planos de otros departamentos.

d) Puntos singulares y su correspondiente situación:

Se verificará la posición de todos aquellos puntos considerados como posibles conflictivos, generalmente debido a interferencias con otras instalaciones.

En el supuesto de que estos puntos singulares impliquen taladros, huecos de paso o cualquier otro requerimiento de obra civil, deberán aparecer y estar definidos en los planos del departamento respectivo; los planos de instalaciones eléctricas únicamente recogerán esta información de un modo somero, remitiéndose al plano de obra civil para cualquier información complementaria.

e) Dimensiones de salas eléctricas:

Se comprobará que han sido dimensionadas y acotadas todas las instalaciones que figuran en el plano, en relación al Nivel de Desarrollo establecido para la Orden de Trabajo correspondiente, y que la acotación se ha realizado en unidades comunes para otros planos del proyecto.

f) Elevaciones:

Se comprobará que incluyan elevaciones generales básicas; que las elevaciones han sido establecidas a partir del mismo nivel de referencia para todos los planos del proyecto y empleando las abreviaturas y la simbología normalizadas.

g) Comprobación de la veracidad de la información básica:

Se comprobará que los planos básicos de información utilizados corresponden a la última revisión emitida a estos efectos y que no han sido sustituidos o actualizados por una nueva revisión.

h) Comprobación de plantas, secciones y detalles:

Se verificará que los detalles o las secciones están correctamente dados según el "Procedimiento de Delineación" (PR-37) y las normas de dibujo particulares del Departamento y están identificados con la nomenclatura y la simbología de aplicación en el proyecto. Se verificará la congruencia en relación con las referencias entre plantas, secciones y detalles.

Se verificará la correcta agrupación en la misma zona del plano de detalles y secciones que se complementen.

j) Escalas:

Se comprobará que en cada caso la escala es la adecuada al nivel de información que pretende transmitirse, y que efectivamente el dibujo se corresponde con la escala indicada.

4. VERIFICACION DE OTROS DOCUMENTOS

En lo que se refiere al Departamento de Electricidad, los documentos a que hace referencia este apartado son las RM (con sus Especificaciones y Hojas de Datos), la Especificación General de Montaje y detalles típicos, y la Relación de Unidades de Instalación (RUI).

Otros documentos distintos que pudieran existir se tratarán en forma análoga a como aquí se especifica, en cuanto sea de aplicación.

4.1. Relaciones de Materiales para compra (RM)

Se verificará que se han realizado las necesarias para la compra de equipos y materiales, y que en cada caso se han incluido las Especificaciones Particulares necesarias, relativas al proyecto específico del que se trate.

Es necesario asegurarse de que con el conjunto de RM y la "relación de unidades de instalación" no quedan equipos, materiales, etc. fuera de control.

4.2. Especificación General de montaje y detalles típicos de montaje

Se verificará que la "Especificación general de montaje eléctrico" incluye los aspectos relativos al alcance y calidad de la instalación en consonancia con los requerimientos de la Especificación General de Electricidad.

En los "detalles típicos de montaje", se verificarán; calidades, secciones de cables, cotas, alturas, distancias, etc., al objeto de evitar contradicciones con las especificaciones generales de electricidad y de montaje.

4.3. Relación de Unidades de Instalación (RUI)

Se verificará que se han incluido las posiciones necesarias para abarcar al conjunto de instalación requerida y que están de acuerdo con la normativa a aplicar al proyecto.

Asimismo se verificará que las definiciones de los alcances son completas en cuanto a lo que se pretende, tratando de evitar conceptos confusos o poco definidos, que puedan dar origen a diferentes interpretaciones.

4.4. Mediciones para la RUI

Se revisarán en cuanto a que cubran la totalidad de las "unidades de instalación" resultantes de los planos y que existe una coherencia entre ambas.

ANEXO I

PLAN DE VERIFICACION

ABREVIATURAS PARA LOS PLANES DE VERIFICACION

PR	Proceso
OC	Obra Civil
AR	Arquitectura
ME	Mecánica
TU	Tuberías
IF	Instalaciones
EL	Electricidad
IN	Instrumentación

JP	Jefe del Proyecto
JD	Jefe de Departamento
RC	Responsable de Cuenta
IE	Ingeniero Especialista
JG	Jefe de Grupo de Diseño
P	Proyectista
D	Delineante

Niveles de Verificación

A Verificación completa por persona distinta del autor

B Verificación completa de una muestra de los documentos por persona distinta al autor

C Verificación por el propio autor

PLAN DE VERIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 40 - ESQUEMAS					
4000	Esquemas unifilares generales	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4005	Esquemas unifilares A.T.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4010	Esquemas unifilares cabinas A.T.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4020	Esquemas unifilares cuadros de potencia	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4030	Esquemas unifilares C.C.M.	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4040	Esquemas unfilares cuadros sec.	C	P-EL	P-EL		RC-EL
4050	Esquemas de funcionamiento	B	P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4060	Esquemas de interconexión	B	P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4070	Esquemas desarrollados	B	P-EL	IE/P-EL		RC-EL
	ACTIVIDAD 41 - FUERZA Y PUESTA A TIERRA					
4100	Sala eléctrica	C	IE/P-EL	IE/P-EL	OC	RC-EL
4110	Bandejas y canalizaciones	C	P/EL	P-EL	OC	RC-EL
4120	Distribución a consumidores	C	P/EL	P-EL		RC-EL
4130	Distribución a traceadores	C	P/EL	P-EL	OC	RC-EL
4140	Corrientes débiles	C	P/EL	P-EL	OC	RC-EL
4150	Redes enterradas P. a T.	C	P/EL	P-EL	OC	RC-EL
4160	Redes exteriores P. a T.	C	P/EL	P-EL	OC	RC-EL
	ACTIVIDAD 42 - ALUMBRADO					
4200	Alumbrado de plantas	C	P-EL	P-EL		RC-EL
4210	Alumbrado de naves	C	P-EL	P-EL		RC-EL
4220	Alumbrado de edificios	C	P-EL	P-EL	OC	RC-EL
4230	Alumbrado de calles	C	P-EL	P-EL	OC	RC-EL
	ACTIVIDAD 43 - PLANOS ESPECIALES					
4300	Clasificación de áreas	C	P-EL	P-EL	PR	RC-EL
4310	Ayudas Obra Civl	C	P-EL	P-EL	OC	RC-EL
4320	Standards	C	P-EL	P-EL		RC-EL
4330	Líneas aéreas	C	IE/P-EL	IE/P-EL	OC	RC-EL
4340	Subestaciones	C	IE/P-EL	IE/P-EL	OC	RC-EL
	ACTIVIDAD 44 - LISTAS Y MEDICIONES					
4400	Listas de consumidores	C	IE/P-EL	IE/P-EL	ME	RC-EL
4410	Listas de motores	C	IE/P-EL	IE/P-EL	ME	RC-EL
4420	Listas de cables	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4430	Listas de materiales	C	P-EL	P-EL		RC-EL

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 45 - EQUIPOS Y MATERIALES					
4500	Motores	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4505	Transformadores	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4508	Alternadores	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4510	Grupo electrógeno	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4515	Condensadores	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4520	Cabinas A.T.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4525	Cuadros y C.C.M.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4530	Cuadros auxiliares	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4535	Batería, Cargador, S.A.I.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4540	Aparamenta	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4543	Subestación A.T.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4545	Conductos de barras	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4550	Cables A.T.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4555	Cables B.T.	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4560	Estaciones maniobra	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4563	Sistema control lógico programable	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4565	Alumbrado	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4570	Tomas	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4575	Bandejas	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4580	Materiales auxiliares	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4585	Materiales P. a T.	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4588	Equipo comunicaciones	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4590	Montaje eléctrico	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4595	Unidades paquete	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
	ACTIVIDAD 46 - OTROS DOCUMENTOS					
4610	Estudios de cortocircuito	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4620	Estudios de cargas	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4630	Estudios de selectividad	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4640	Proyectos oficiales A.T.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4650	Proyectos oficiales B.T.	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4660	Memorias	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4670	Especificaciones generales electricidad	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4680	Manual de operación electricidad	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL
4698	Supervisión de Subcontratistas Ingeniería. Electricidad	C	IE/P-EL	IE/P-EL		RC-EL
4699	General. Electricidad	C	IE-EL	IE-EL		RC-EL

ANEXO II

TABLA DE VERIFICACION

ACTIVIDAD 40 ESQUEMAS

Verificador
Co-verificador
Aprobación

Bases de verificación:

1. Bases de Diseño
2. Datos característicos y requerimientos de la C^{ia} suministradora, o de la red de alimentación
3. Listas de consumidores
4. Implantación general de los consumidores importantes
5. Esquema unifilar
6. Esquemas desarrollados
7. P&I ó información complementaria
8. Esquemas de funcionamiento
9. Regleteros de bornas de equipos y cuadros
10. Información equipos fabricantes
11. Instrucción de trabajo IT-EL-03

Item a verificar	Bases de verificación
4000 Esquema unifilar general - Centro principal de distribución de energía o transformación, conexión con la red exterior de alimentación, centros secundarios de distribución de energía o de transformación, principales líneas de interconexión, aparamenta principal de maniobra.	1, 2, 3, 4, 11
4005 Esquema unifilar subest. A.T. - Llegadas de energía eléctrica, número de embarrados, acoplamiento de barras, transformadores de potencia, alternadores, aparamenta de protección, medida y maniobra, relés de protección y aparatos de control o medida, sistema de telemando.	1, 2, 3, 4, 10, 11
4006 Esquemas unifilares cabinas A.T. - Llegadas de energía eléctrica, número de embarrados, acoplamiento de barras, transformadores de potencia, salidas a motores, aparamenta de protección, medida y maniobra, relés de protección, aparamentos de control o medida.	1, 2, 3, 4, 11
4020 Esquema unifilar de cuadros de potencia - Llegadas de energía eléctrica, número de embarrados, acoplamiento de barras, salidas de potencia, aparamenta de medida, protección y maniobra, relés de protección y aparatos de control o medida.	1, 2, 3, 4, 11

Item a verificar	Bases de verificación
4030 Esquemas unifilares de C.C.M. - Llegadas de energía eléctrica, número de embarrados, acoplamiento de barras, salidas a motores, salidas a consumidores, aparamenta de medida, protección y maniobra, relés de protección, aparatos de control.	1, 2, 3, 4, 11
4040 Esquemas unifilares de cuadros secundarios - Llegadas de energía eléctrica, número de embarrados, acoplamiento de barras, salidas, aparamenta de maniobra y protección.	1, 2, 3, 4
4050 Esquemas de funcionamiento	1, 5, 6, 7
4060 Esquemas de interconexión	1, 8, 9, 10
4070 Esquemas desarrollados	1, 5, 7, 10

ACTIVIDAD 41 FUERZA Y PUESTA A TIERRA

Verificador
Co-verificador
Aprobación

Bases de verificación:

1. Bases de diseño
2. Plano de implantación general
3. Dimensiones de cabinas A.T.
4. Dimensiones de cuadros B.T.
5. Dimensiones de transformadores
6. Dimensiones de Grupo Electrógeno
7. Dimensiones de condensadores
8. Dimensiones de Equipo c/continua
9. Dimensiones de climatización
10. Dimensiones de otros equipos
11. Listas de cables
12. Implantación de equipo
13. Implantación del trazado de otras especialidades TU, IF, OC, IN
14. Situación y dimensiones de pilares y vigas
15. Isométricas de las tuberías a tracear
16. Standards para instalaciones de fuerza
17. Standards para instalaciones de P.a.T.
18. Instrucción de Trabajo IT-EL-03

Item a verificar	Bases de verificación
4100 Sala Eléctrica - Emplazamiento, accesos de personas y materiales, distribución racional de equipos, dimensiones, pasos de canalizaciones de cables, zanjas, fosos y entreplantas de cables, huecos para ventilación, falso techo y falso suelo.	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,18
4110 Bandejas y canalizaciones - Emplazamiento y traceado, interferencias con otras especialidades, dimensiones, agrupamientos, derivaciones a equipos.	1,11,12,13,14,18
4120 Distribución a consumidores - Emplazamiento y trazado, designación de cables, adecuado número de bandejas.	1,11,12,13,14,16,18
4130 Distribución a traceados - Emplazamiento y trazado, designación de cables.	1,11,12,13,14,15,16,18
4140 Corrientes débiles - Situación de los servicios, simbología utilizada.	1, 2
4150-4160 Redes de puesta a tierra - Emplazamiento y trazado, barras de distribución, dispersores, sección de los conductores.	1,12,13,14,17,18

ACTIVIDAD 42 ALUMBRADO

Verificador
Co-verificador
Aprobación

Bases de verificación:

1. Bases de diseño
2. Planos y alzados de los emplazamientos a iluminar con sus equipos importantes o que requieran alumbrado especial o particular, (pasarelas, plataformas, escaleras, instrumentos de control, como niveles, etc.)
3. Standards de montaje para alumbrado
4. Esquemas unifilares de los cuadros de distribución
5. Instrucción de Trabajo IT-EL-03

Item a verificar	Bases de verificación
4200 Alumbrado de plantas - Disposición de luminarias, formas de montaje y altura, puntos singulares a iluminar, situación de cuadros de distribución, numeración de circuitos, puntos de maniobra. Alumbrado de emergencia y señalización.	1, 2, 3, 4, 5
4210 Alumbrado de naves - Disposición de luminarias, formas de montaje y altura, puntos singulares a iluminar, situación de cuadros de distribución, numeración de circuitos, puntos de maniobra. Alumbrado de emergencia y señalización.	1, 2, 3, 4, 5
4220 Alumbrado de edificios - Disposición de luminarias, formas de montaje y altura, puntos singulares a iluminar, situación de cuadros de distribución, numeración de circuitos, puntos de maniobra. Alumbrado de emergencia y señalización, falso techo.	1, 2, 3, 4, 5
4230 Alumbrado de calles - Disposición de luminarias, formas de montaje y altura, situación de cuadros de distribución o maniobra, número de circuitos.	1, 2, 4, 5

ACTIVIDAD 43 PLANOS ESPECIALES

Verificador
Co-verificador
Aprobación

Bases de verificación:

1. Bases de diseño
2. Planos de implantación y alzados de equipos
3. Información de Procesos con la clase de emplazamiento y clase de producto inflamable
4. Información de Procesos con la extensión de cada zona
5. Planimetrías de la sala eléctrica
6. Trazados y dimensiones de zanjas
7. Standards del Cliente
8. Standards de I.U. para alumbrado, fuerza y P.a.T.
9. Planos de implantación y alzados de los equipos a conexionar
10. Instrucción de Trabajo IT-EL-03

Item a verificar	Bases de verificación
4300 Clasificación de áreas - Extensión de las clases de emplazamiento y zonas, en planta y en alzado.	1, 2, 3, 4, 10
4310 Ayudas de obra civil - Dimensionado de salas para equipo eléctrico, accesos para personas y materiales, bancadas de transformadores, recogidas de aceite, pasos para barras blindadas y canalizaciones de cables, canaletas, fosos y entreplantas de cables, huecos para ventilación, zanjas, pasos de calzada, arquetas.	1, 5, 6, 10
4320 Standards - Detalles para las instalaciones de fuerza, detalles para las instalaciones de alumbrado, detalles para las instalaciones de puesta a tierra.	1, 7, 8, 9, 10

ACTIVIDAD 44 LISTAS Y MEDICIONES

Verificador
Co-verificador
Aprobación

Bases de verificación:

1. Bases de diseño
2. Listas de consumidores de PR con sus auxiliares como engrases, ventilaciones, calefacciones, puentes grúa
3. Listas de consumidores de instalaciones, calefacción, ventilación, aire acondicionado, compresores, bombas contraincendios
4. Lista de consumos de alumbrado y tomas de corriente
5. Lista de consumos para equipos de corriente contínua y S.A.I.
6. P&I o información complementaria
7. Esquemas unifilares
8. Esquemas de funcionamiento
9. Planimetrías
10. Standards de montaje de fuerza y alumbrado
11. Listas de consumidores
12. Listas de cables
13. Instrucción de Trabajo IT-EL-03

Item a verificar	Bases de verificación
4400 Listas de consumidores - Nombre y número del consumidor, potencia instalada y consumida, tensión de alimentación, trifásico, monofásico o corriente continua, servicio continuo intermitente o reserva, emplazamiento en área clasificada.	1, 2, 3, 4, 5
4410 Listas de motores - Nombre y número del motor, todos los datos solicitados en el formato de la lista normalizada.	1, 2, 3
4420 Listas de cables - Nombre del cable, sección del conductor, longitud, origen con el número del plano en que está situado, final con el número del plano en que está situado.	1, 6, 7, 8, 9, 11
4430 Listas de materiales	1, 9, 10, 12, 13

ACTIVIDAD 45 EQUIPOS Y MATERIALES

Verificador
Co-verificador
Aprobación

Bases de verificación:

1. Bases de diseño
2. Listas de consumidores y motores
3. Esquemas unifilares
4. Sala eléctrica
5. Planimetrías de subestación
6. Listas de cables
7. Esquemas de funcionamiento
8. Esquemas desarrollados
9. Planimetrías de alumbrado
10. Standards de alumbrado
11. Planimetrías de fuerza
12. Standards de fuerza
13. Planimetrías de bandejas
14. Planimetrías a consumidores
15. Planimetrías de tierras
16. Standards de puesta a tierra
17. Requerimientos de la C^{ia} suministradora
18. Instrucción de Trabhajo IT-EL-03

Item a verificar		Bases de verificación
4500	RM Motores	1, 2, 18
4505	RM Transformadores	1, 3, 18
4508	RM Alternadores	1, 18
4510	RM Grupo Electrógeno	1, 2, 3, 18
4515	RM Condensadores	1, 3, 18
4520	RM Cabinas A.T.	1, 3, 18
4525	RM Cuadros y CCM	1, 3, 18
4530	RM Cuadros auxiliares	1, 3, 18
4535	RM Equipo c. continua, SAI	1, 3, 18
4540	RM Aparamenta	1, 3, 18
4543	RM Subestación A.T.	1, 3, 4, 5, 16, 17, 18
4545	RM Conductos de barras	1, 4, 5, 18
4550	RM Cables de A.T.	1, 6, 18
4555	RM Cables de B.T.	1, 6, 18
4560	RM Estaciones de maniobra	1, 3, 7, 18

Item a verificar		Bases de verificación
4563	RM Sistema Control Lógico Programable	1, 8, 18
4565	RM Alumbrado	1, 9, 10, 18
4570	RM Tomas de corriente	1, 11, 12, 18
4575	RM Bandejas	1, 13, 14, 18
4580	RM Materiales auxiliares	1, 9, 10, 11, 12, 18
4585	RM Materiales P.a.T.	1, 15, 16, 18
4585	RM Equipo de comunicaciones A.T.	1, 3, 17, 18
4590	RM Montaje eléctrico	1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,16, 18
4595	RM Unidades paquete	1, 18

ACTIVIDAD 46 OTROS DOCUMENTOS

Verificador
Co-verificador
Aprobación

Bases de verificación:

1. Bases de diseño
2. Esquemas unifilares
3. Listas de cables
4. Listas de motores
5. Listas de consumidores
6. Estudio de cortocircuito
7. Características de relés de protección

Item a verificar		Bases de verificación
4610	Estudio de cortocircuito	1, 2, 3, 4, 5
4620	Estudios de cargas	1, 2, 5
4630	Estudios de selectividad y tarado de relés	1, 2, 6, 7